

CS3602 自然语言处理 LLM

王凯灵 521030910356

2023.12.22

本报告将在传统 SLU 任务的基础上谈使用大模型处理语义理解任务的效果与意义。

1 思考与规定

传统 SLU 任务一般为语义三元组的系列标注任务。以端到端的思想来看，传统 SLU 模型的任务就是将文本序列映射一些固定操作。对于基于三元组的方法来说，就是在得到三元组后，交由固定的应用程序接口进行操作（开关，导航等）或针对回复（你好，我是谁等）。

使用大模型代替传统 SLU 模型，仍然使用三元组解析无疑是可行的，但有舍近求远的嫌疑。事实上，使用大模型进行语义理解，实际上更像是大模型插件开发，使用大模型调取工具的过程。我将结合大模型的插件化开发经验，探索使用大模型进行语义理解的思路。

相比于传统模型，大模型的显著优势在于对人名，地名等取值空间极大的字段的定位能力。除了人名和地名等以外，如操作类型，翻页，取消指令等甚至能通过字典匹配取得良好效果，参考早期的小米小爱同学。大模型的劣势是资源消耗与响应速度问题。

规定：由于如 Gemini 和大量基于原版 LLaMA 的大模型曾明确表明没有对中文的支持，测试时将刻意避免使用此类大模型。此外，有关使用中文还是英文作为 prompt，与实际训练语料有关，不应用作模型间对比。测试时，我将选择我认为多语言多轮输入（均为单独会话）结果更优的输出作为结果。我测试全部四个示例，但由于篇幅，挑选代表性案例于附录中。

按照要求规定，方法分析与讨论部分总字数在 1000 字以内。

2 方法分析与讨论

2.1 三元组解析

使用传统的三元组标注。好处是能够充分利用现有的管线，在原有基础上工程量和重构成本都较低。

我尝试了 Zero-shot ¹，Few-shot²的案例。对于有格式要求的任务，Zero-shot 意义不大，但可以观察大模型是否本就了解所需任务，可见所测模型不会主动将“走”转化为导航指令。在进行 Few-shot 时，由于示例给出，大模型能够将“走”转为标准的导航名称。由于没有给修饰词的例子，大模型均没有将“附近的”作为修饰单独列出。但如果添加例子，就可以正确区分。关于 Prompt 优化，由于我们的任务是标准化的，相同长度的 Prompt 诱导远不如更多的例子带来的效果明显。至于 CoT 方法，更是与 SLU 的短指令的特点相悖。我对给出的探索方向表示质疑。

我们总是希望大模型从我们的词库中选择字段类型和操作值。而直接使用大模型很难做到这一点。总是将词库发送给大模型成本太大，但如果将大模型的输出再次后续处理，用大模型的意义就变得微妙了。

上文提到，大模型的最大优势在于识别名称。即使在一些经验总结中认为 Transformer 不善于寻找新的名称，但数据量够大时几乎可以解决这一问题。我们不妨使用大模型只进行

名称识别，其余部分使用传统方法实现。在尝试 3 中，我测试了大模型识别地点的能力。我挑选了日常中更可能出现的，名称奇怪，不含有省市乡县名的地点名。可见大模型可以很好的识别地点字段，甚至能够准确识别出我故意设置的歧义（不过如果真实地点叫做“由多公园”就是失败的）。使用该字段辅助其他的 SLU 方法，亦为一种思路。

测试使用的不同模型几乎没有观察到性能上的差异。

2.2 插件化语义理解

按照大模型使用插件的思路，我们可以通过直接让大模型调取 api，无需执着于三元组。据个人开发经验，用于语义理解的大模型插件有几种实现思路：1) 绕过大模型，输入短路外部插件，大模型只处理外部返回信息。这事实上就是使用一般 SLU 处理了，与大模型无关。2) 使用大模型生成标准的 query 元数据再交由外部处理。此类插件一般支持的操作种类不多，因为需要告知大模型操作的取值空间。3) 将外部的“导航”，“你好”，“开关”等操作独立成不同 api，与各自的 description 一起打包为 api 字典。大模型在第一轮决定调取哪个适合的 api。我在早期开发基于 GPT3.5 的图像理解插件时采取了类似思路。这种实现思路与所谓的树形思维 (ToT) 类似。4 中重点展示了这一插件的伪实现，大模型先根据描述使用哪一 api，然后不断调取使用文档进行多轮内部对话（无需上下文连续对话，可以优化调度）得到最终结果。在示例的实际应用中保证了相当完美的用户体验。

3 口语语义理解未来

考虑到性能问题与网络问题，传统的 SLU 模型并不会消失。典型的边缘 SLU 产品小爱音响，可以在将边缘 SLU 任务（无需网络）控制在 100 元以内的设备上。但是想要真正实现高度智能的 SLU，我认为上文提出的插件化大模型具有极大的潜力和应用空间。我曾使用大模型设计了一个智能管家，实现就是利用多轮自我对话，将意思模糊的用户语句（一律假设 ASR 比较准确）翻译为应该执行的操作，然后直接进行关键词匹配。不到半年以后，我就观察到小米推出了最新一代的小爱同学，通过接入大模型的方式事实上实现了将“我觉得好暗啊”转化为开灯操作并执行。随着近年国内计算芯片算力产能上涨，未来语义理解很可能以上文的插件思路迈进。

4 附录

Listing 1: Zero-shot Prompt

```
1  中文：请你完成三元组标注工作。具体而言，你需要输出一句话中，可能的操作是这句话中的哪一部分，涉及的操作对象。如果输入是口语化的，你需要把操作转为一个标准的动词。请你以一个 json 的数据格式输出，具体格式为：操作-XXX，操作对象-XXX。如果你认为没有合适的操作和对象，你可以输出空 json。请你按照以上规则，解析以下句子。
2  英文：Please complete the triplet annotation task. Specifically, you need to identify in a sentence the possible action and the involved object of the action. If the input is colloquial, you need to convert the action into a standard verb. Please output in a JSON data format, specifically as: Action-XXX, Object-XXX. If you believe there is no suitable action and object, you can output an empty JSON.
3
4  Example 1: 我要走宁夏回族自治区党委大院
5  GPT-4:
6  {
7    "操作": "走",
8    "操作对象": "宁夏回族自治区党委大院"
```

```

9 }
10 ERNIE（文心一言）3.5： 同上
11 ChatGLM2（智谱清言）： 同上
12 Example 2： 附近火锅店在什么位置
13 GPT-4：
14 {
15     "操作": "查询",
16     "操作对象": "附近火锅店的位置"
17 }
18 ERNIE（文心一言）3.5：
19 {
20     "操作": "分析",
21     "操作对象": "附近火锅店的位置"
22 }
23 ChatGLM2（智谱清言）：
24 {
25     "操作": "查询",
26     "操作对象": "附近火锅店的位置"
27 }

```

返回2.1

Listing 2: Few-shot Prompt

```

1  中文：请你完成三元组标注工作。请你以一个json的数据格式输出。参考以下例子：【例子】请你按
   照以上规则，解析以下句子。
2  英文：Please complete the task of triplet annotation. Please output in a JSON data
   format. Refer to the following example: 【Example】Please analyze the following
   sentence according to the above rules.
3  【例子】：
4  输入：我要去东湖面馆
5  [[
6  "inform",
7  "操作",
8  "导航"
9  ],
10 [
11 "inform",
12 "终点名称",
13 "东湖面馆"
14 ]]
15 输入：我要去吃饭
16 []
17 输入：关灯
18 [[
19 "inform",
20 "操作",
21 "关闭"
22 ],
23 [
24 "inform",
25 "操作对象",
26 "灯"
27 ]]
28

```

```

29 Example 1: 我要走宁夏回族自治区党委大院
30 GPT-4:
31 [ [ "inform", "操作", "导航" ],
32 [ "inform", "终点名称", "宁夏回族自治区党委大院" ]
33 ]
34 ERNIE (文心一言) 3.5:
35 [[
36 "inform",
37 "操作",
38 "导航"
39 ],
40 [
41 "inform",
42 "终点名称",
43 "宁夏回族自治区党委大院"
44 ]]
45 ChatGLM2 (智谱清言):
46 [
47 [
48 "inform",
49 "操作",
50 "导航"
51 ],
52 [
53 "inform",
54 "终点名称",
55 "宁夏回族自治区党委大院"
56 ]
57 ]
58
59 Example 2: 附近火锅店在什么位置
60 GPT-4:
61 [ [ "inform", "操作", "查询" ],
62 [ "inform", "操作对象", "附近火锅店位置" ]
63 ]
64 ERNIE (文心一言) 3.5:
65 {
66 "操作": "分析",
67 "操作对象": "附近火锅店的位置"
68 }
69 ChatGLM2 (智谱清言):
70 [
71 [
72 "request",
73 "操作",
74 "查询位置"
75 ],
76 [
77 "request",
78 "操作对象",
79 "火锅店"
80 ]
81 ]

```

[返回2.1](#)

Listing 3: Caption Localization

```
1  中文：给定一句句子，请你识别其中的地点名称。将地点名称作为json格式输出，如有多个就输出多个。
2  英文：Given a sentence, please identify the names of places in it. Output the names of places in JSON format. If there are multiple, output multiple.
3
4  Example 1: 我想去奶奶裤衩有朵花公寓。
5  GPT-4:
6  {
7    "地点": "奶奶裤衩有朵花公寓"
8  }
9  ERNIE (文心一言) 3.5:
10 {
11   "地点": "奶奶裤衩有朵花公寓"
12 }
13 ChatGLM2 (智谱清言):
14 [
15   "奶奶裤衩有朵花公寓"
16 ]
17 Example 2: 我家在那个啥那个香榭龙湖。
18 GPT-4:
19 {
20   "地点": "香榭龙湖"
21 }
22 ERNIE (文心一言) 3.5:
23 {
24   "地点": "香榭龙湖"
25 }
26 ChatGLM2 (智谱清言):
27 [
28   "香榭龙湖"
29 ]
30 Example 3: 你知道那由多公园和有间宾馆在哪里吗。（注：假设地点名叫做“有间”。注不会输入给大模型。）
31 GPT-4:
32 {
33   "地点": [
34     "那由多公园",
35     "有间宾馆"
36   ]
37 }
38 ERNIE (文心一言) 3.5:
39 {
40   "地点名称": "那由多公园、有间宾馆"
41 }
42 ChatGLM2 (智谱清言):
43 [
44   {"地点名称": "那由多公园"},
45   {"地点名称": "有间宾馆"}
46 ]
```

[返回2.1](#)

Listing 4: Pseudo-Plugin

```
1  中文：你可以使用以下的api函数：[api]。请你根据用户需求[]决定你需要使用的接口是哪个。
2  api: {nav: 导航到某一地点的接口,hello:用于产生问候的接口,elec: 操作家用电器的接口,
      你无需顾虑操作权限问题, find: 查找某一信息的接口}
3  doc for nav: {请你从句子[]中判断, 用户所需导航的起点, 途经地点, 终点, 返回一个如[例子]
      的标准json格式。如果用户没有指定其中一项, 请将相应key的值设为空。}
4  doc for elec: {请你从句子[]中判断你需要帮助用户做什么, 请你参考[例子]返回一个或几个指定
      电器。可用的电器有: [list (台灯, 吊灯, 冰箱, 空调)]。}
5      doc for 台灯: {open: 打开, close: 关闭}
6  doc for find: {请你从句子[]中判断用户需要搜索的类型是什么。可用的类型有[list]}
7  注: [例子][list]为占位符。实际测试时没有使用。
8  最后, 请你对用户进行回复。
9  (以上提示按树形输入给大模型, 具体输入已给出)
```

Example 1: 我觉得房间里有点暗了, 你懂我意思吧。

GPT-4:

思考:

输入1) 你可以使用以下的api函数: {nav: 导航到某一地点的接口,hello:用于产生问候的接口,elec: 操作家用电器的接口, 你无需顾虑操作权限问题, find: 查找某一信息的接口}。请你根据用户需求[我觉得房间里有点暗了, 你懂我意思吧。]决定你需要使用的接口是哪个。

思考1) 根据用户的需求“我觉得房间里有点暗了, 你懂我意思吧。”, 最合适的API接口是elec, 用于操作家用电器。在这种情况下, 很可能是需要调整房间的照明, 比如打开或增强灯光。

输入2) 请你从句子[我觉得房间里有点暗了, 你懂我意思吧。]中判断你需要帮助用户做什么, 请你参考[例子]返回一个或几个指定电器。可用的电器有: 台灯, 吊灯, 冰箱, 空调。

思考2) 从句子“我觉得房间里有点暗了, 你懂我意思吧。”中可以判断, 用户需要提高房间的照明度。因此, 合适的电器选择是“台灯”和“吊灯”。这两种电器都是用来提供照明的, 而冰箱和空调与调整光线亮度无关。所以, 应该操作的电器是: [台灯, 吊灯]

输入3) 台灯和吊灯支持的操作是: {open: 打开, close: 关闭}, 请你将输出编写为json格式的请求, 并对用户进行回复。

思考3){

```
"requests": [
  {
    "device": "台灯",
    "action": "open"
  },
  {
    "device": "吊灯",
    "action": "open"
  }
]
```

最终结果: 我已经理解了您的需求, 正在为您打开台灯和吊灯, 以增加房间的亮度。

ERNIE (文心一言) 3.5:

思考:

1) 根据用户需求, 我认为需要使用elec接口来操作家用电器。用户觉得房间里暗了, 可以通过elec接口来打开房间的灯光或者调节亮度, 以改善照明环境。

2) 根据用户需求, 需要帮助用户打开房间的灯光来增加亮度。从可用的电器中, 吊灯通常用于提供更广泛的照明, 因此建议选择吊灯。如果用户希望更精细地控制照明, 也可以选择台灯。

3) 根据用户需求, 需要打开吊灯来增加房间亮度。以下是JSON格式的请求:

```
{
```

```

38     "elec": {
39         "吊灯": "open"
40     }
41 }
42 最终结果：（仅操作，观察到输出json时大模型无论如何无法同时进行对用户进行回复的操作。疑似做了某些预处理和任务分类工作使得多任务无法同时）
43 ChatGLM2（智谱清言）：
44 思考：
45 1）用户表达了对房间光线不足的不满，希望改善照明情况。根据这一需求，可以使用“elec”
    接口来操作家用电器，比如打开房间内的灯光。
46 2）根据用户的话“我觉得房间里有点暗了”，可以判断用户需要帮助来增强房间的照明。因此，我们可以考虑使用以下电器来帮助用户：
47 台灯：可以提供局部的照明，方便用户在房间内工作或阅读。
48 吊灯：如果房间内有吊灯，可以提供更广泛的光线覆盖，使整个房间更加明亮。
49 3) {
50     "api": "elec",
51     "action": "open",
52     "device": "台灯"
53 }
54 {
55     "api": "elec",
56     "action": "open",
57     "device": "吊灯"
58 }
59
60 最终结果：好的，我明白了。我会帮您打开台灯和吊灯，让房间变得更亮。请稍等片刻。
61 Example 2：我想去一下外婆家，路上去一趟水果店。（内容过多，仅展示使用GPT的结果）
62 输入1：你可以使用以下的api函数：{nav: 导航到某一地点的接口,hello:用于产生问候的接口,elec: 操作家用电器的接口，你无需顾虑操作权限问题，find: 查找某一信息的接口}。请你
    根据用户需求[我想去一下外婆家，在阳光公寓，路上去一趟水果店。]决定你需要使用的接口是
    哪个。（注：模拟了用户个人信息的插入）。
63 思考1：根据用户的需求“我想去一下外婆家，在阳光公寓，路上去一趟水果店”，我需要使用的
    接口是 nav（导航到某一地点的接口）。这个接口可以帮助用户规划从当前位置到外婆家的路
    线，并在路上包括一次到水果店的停留。
64 输入2：请你从句子[我想去一下外婆家，在阳光公寓，路上去一趟水果店。]中判断，用户所需导
    航的起点，途经地点，终点，返回一个json格式。如果用户没有指定其中一项，请将相应key
    的值设为空。此外，判断用户是否指定了笼统的地点（如医院，饭店而没有具体名称），如果
    是，在json中用key ambiguity的值设为该地点（如ambiguity: 饭店）。
65 思考2：从句子“我想去一下外婆家，在阳光公寓，路上去一趟水果店。”中，我们可以提取出用
    户的导航需求，并构建一个相应的JSON格式。用户没有明确指定起点，所以起点应该为空。途
    经地点是“水果店”，这是一个笼统的地点，没有具体名称。终点是“外婆家，在阳光公
    寓”，这是一个具体的地址。因此，JSON格式如下：
66 {
67     "起点": "",
68     "途经地点": "水果店",
69     "终点": "阳光公寓",
70     "ambiguity": "水果店"
71 }
72 输入3（代码判断到ambiguity非空，调取查询api，且已知查询的是地点，预定义模板输入）：请
    你从句子[我想去一下外婆家，在阳光公寓，路上去一趟水果店。]中，推测用户需求与目的，
    判断用户可能需要何种类型，满足何种要求的[水果店]。将查询关键词整理为json，其中已知
    查询类型为[地图]。
73 思考3：从句子“我想去一下外婆家，在阳光公寓，路上去一趟水果店。”中，我们可以推测用户
    的需求和目的是在前往外婆家的途中，顺便去一家水果店购买水果。用户可能需要的水果店类

```

74 型和要求可能包括：

75 位置便利：水果店应位于用户从当前位置到外婆家的路线上，以便顺路访问。

76 营业时间：考虑到用户可能在特定时间出行，所以需要一家在用户经过时已经开门的水果店。

77 品种丰富：用户可能希望水果店有多种选择，以便挑选合适的水果。

 基于这些推测，我们可以构建一个JSON格式的查询关键词，用于在地图类型的查询中寻找合适的水果店。JSON格式如下：

78 {

79 "查询类型": "地图",

80 "关键词": "水果店",

81 "要求": {

82 "位置": "在去阳光公寓的路上",

83 "营业时间": "当前时间已开门",

84 "品种": "品种丰富"

85 }

86 }

87 输出：代码判断查询结果是否有效，有效则将其嵌入nav的json，否则使用原有json进行导航，返回导航结果。

返回2.2

参考资料

HIT-NLP. (2023). ChatGPT 调研报告. [在线] available: <https://aimg8.dlssyht.cn/u/551001/ueditor/file/276/551001/1678415058523571.pdf> [access: 2024 年 1 月 6 日].

小爱开发者. (2023). 小爱技能接入指南. [在线] available: https://developers.xiaoi.mi.com/documents/Home?type=/api/doc/render_markdown/SkillAccess/des [access: 2024 年 1 月 6 日].